Commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/9336-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 1
Présentation du commutateur Cisco 9336C-FX2 . . . 1
Installez un commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 et un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp . . . 2
Configuration . . . 6
Installez le logiciel NX-OS et les RCFC sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 36
Migration d'un commutateur Cisco vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 65
Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 83
Configurez un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 97
Remplacer un commutateur de bloc de commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 126
Remplacer un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 . . . 140

Commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2

Présentation du commutateur Cisco 9336C-FX2

Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds, vous devez prendre en charge deux commutateurs de réseau de clusters. Vous pouvez utiliser des commutateurs de gestion supplémentaires, qui sont facultatifs.

Vous pouvez installer le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 (X190200/X190210) dans une armoire système NetApp ou une armoire tierce avec les supports standard inclus avec le commutateur.

Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description du commutateur 9336C-FX2, des ventilateurs et des alimentations électriques :

Numéro de référence	Description
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Kit d’accessoires X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C CA 1 100 W PSU - ventilation d’échappement côté port
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C CA 1 100 W PSU - ventilation d’admission côté port
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, débit d’air d’échappement côté port
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, débit d’air d’admission côté port

Autres commutateurs pris en charge

- Nexus 3232C

  Vous pouvez installer l’armoire système du switch Cisco Nexus 3232C (X190100) de NetApp avec les supports personnalisés fournis avec le switch, ou l’installer dans un rack avec les supports standard également inclus avec le switch.

- Nexus 3132Q-V

  Vous pouvez installer le commutateur Cisco Nexus 3132Q-V (X190001) dans une armoire système NetApp ou une armoire tierce avec les supports standard inclus avec le commutateur.

Les commutateurs de cluster suivants ne sont plus disponibles auprès de NetApp, mais ils seront pris en

charge par Cisco pendant une durée limitée :

- Nexus 5596UP/5596T

  Vous pouvez installer le commutateur Cisco Nexus 5596UP (X1967-R6) ou 5596T (X1989-R6) dans une armoire système NetApp avec les supports personnalisés fournis avec le commutateur, ou le installer dans un rack avec les supports standard également inclus avec le commutateur.

  Le commutateur Nexus 5596UP prend également en charge un ou deux modules d'extension 16 ports (X1988-R6).

  Le commutateur Nexus 5596T n'est pris en charge qu'en tant que commutateur d'interconnexion de cluster pour le système FAS2520. Il est destiné à effectuer des mises à niveau matérielles sans interruption.

  "Fin de disponibilité" détails.

Installez un commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 et un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp

Vous pouvez installer le commutateur et le panneau d'intercommunication Cisco Nexus 9336C-FX2 dans une armoire NetApp avec les supports standard inclus avec le commutateur.

Description de la tâche

Vous devez avoir passé en revue les exigences de préparation initiale, le contenu du kit et les précautions de sécurité.

"Guide d'installation matérielle Cisco Nexus 9000 Series"

- Pour chaque commutateur, vous devez fournir les huit vis 10-32 ou 12-24 et écrous à clip pour monter les supports et les rails coulissants sur les montants avant et arrière de l'armoire.
- Vous devez utiliser le kit de rails standard Cisco pour installer le commutateur dans une armoire NetApp.

> Les cordons de raccordement ne sont pas fournis avec le kit de dérivation et doivent être fournis avec vos commutateurs. Si ces commutateurs n'ont pas été expédiés, vous pouvez les commander auprès de NetApp (référence X1558A-R6).

Étapes

1. Installer l'obturateur de passage dans l'armoire NetApp.

   Le kit de panneau pass-through est disponible auprès de NetApp (référence X8784-R6).

   Le kit de panneau d'intercommunication NetApp contient les composants suivants :

   - Un obturateur traversant
   - Quatre vis 10-32 x 0,75
   - Quatre écrous à collier 10-32

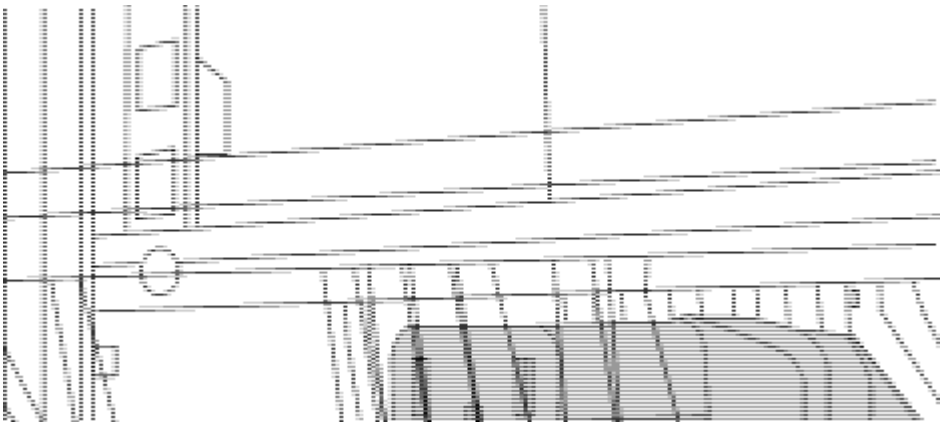
     i. Déterminer l'emplacement vertical des commutateurs et de l'obturateur dans l'armoire.

     Dans cette procédure, l'obturateur sera installé dans U40.

ii. Installez deux écrous à clip de chaque côté dans les trous carrés appropriés pour les rails avant de l'armoire.

iii. Centrez le panneau verticalement pour éviter toute intrusion dans l'espace adjacent du rack, puis serrez les vis.

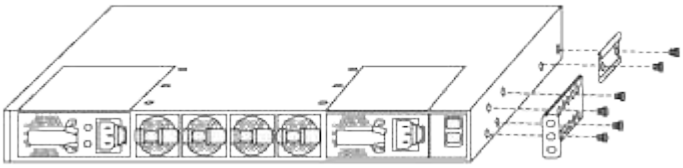
iv. Insérez les connecteurs femelles des deux cordons de pontage de 48 pouces à l'arrière du panneau et à travers l'ensemble de balais.



A. Connecteur femelle du cordon de pontage.

2. Installez les supports de montage en rack sur le châssis du commutateur Nexus 9336C-FX2.

   a. Placez un support de montage en rack avant sur un côté du châssis du commutateur de manière à ce que l'oreille de montage soit alignée avec le cache du châssis (côté bloc d'alimentation ou ventilateur), puis utilisez quatre vis M4 pour fixer le support au châssis.

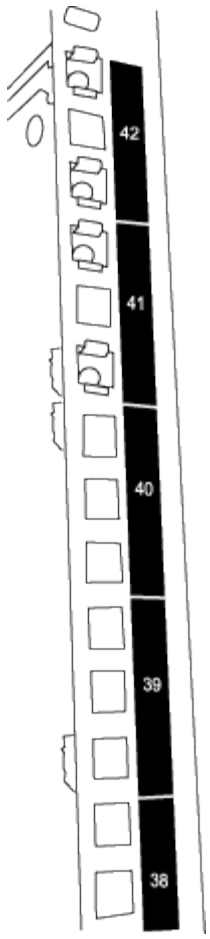


   b. Répéter l'étape 2a avec l'autre support de montage en rack avant de l'autre côté du commutateur.

   c. Installez le support de montage arrière en rack sur le châssis du commutateur.

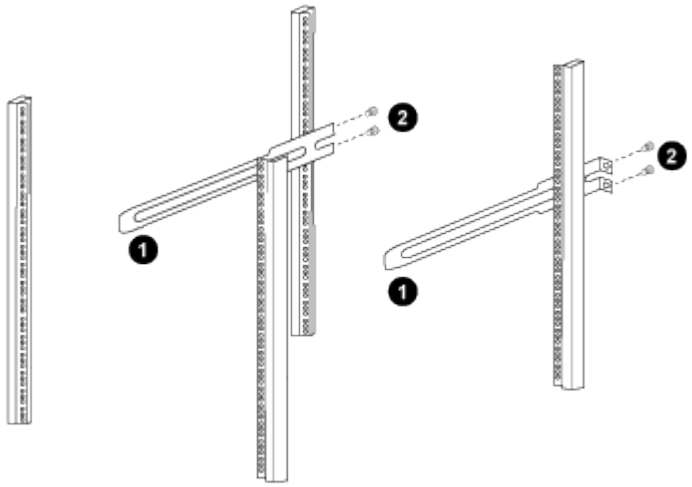
   d. Répéter l'étape 2c avec l'autre support de montage arrière en rack de l'autre côté du commutateur.

3. Poser les écrous à collier aux emplacements des trous carrés des quatre montants IEA.



Les deux commutateurs 9336C-FX2 seront toujours montés dans le 2U supérieur de l'armoire RU41 et 42.

4. Installez les rails coulissants dans l'armoire.
   a. Positionnez le premier rail coulissant au niveau du repère RU42 à l'arrière du montant arrière gauche, insérez les vis avec le type de filetage correspondant, puis serrez les vis avec les doigts.



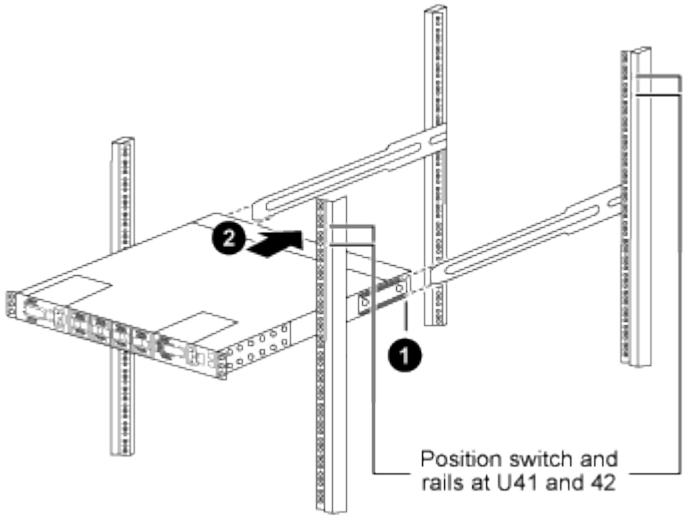
      i. Lorsque vous faites glisser doucement le rail coulissant, alignez-le sur les trous de vis du rack.
      ii. Serrez les vis des rails coulissants sur les montants de l'armoire.
   b. Répéter l'étape 4 a. pour le montant arrière droit.

c. Répéter les étapes 4 a. et 4b Aux emplacements RU41 sur l'armoire.

5. Installez le commutateur dans l'armoire.

> Cette étape nécessite deux personnes : une personne pour soutenir le commutateur depuis l'avant et une autre pour le guider dans les rails coulissants arrière.

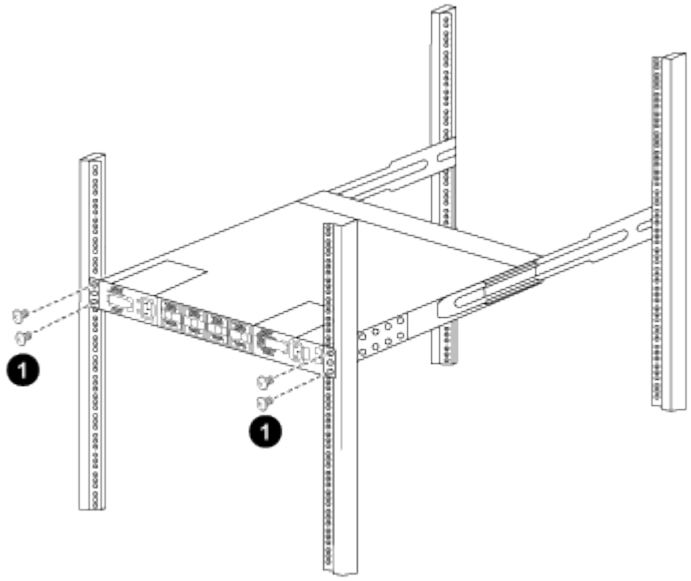
a. Positionner l'arrière du contacteur en RU41.



i. Lorsque le châssis est poussé vers les montants arrière, alignez les deux guides arrière de montage sur rack avec les rails coulissants.

ii. Faites glisser doucement le commutateur jusqu'à ce que les supports de montage en rack avant soient alignés avec les montants avant.

b. Fixez le commutateur à l'armoire.



i. Une personne tenant la façade du châssis doit serrer à fond les quatre vis arrière sur les montants de l'armoire.

c. Le châssis étant désormais pris en charge sans assistance, serrez à fond les vis avant aux montants.

d. Répéter les étapes 5 a. à 5c Pour le second contacteur à l'emplacement RU42.

> En utilisant le commutateur entièrement installé comme support, il n'est pas nécessaire de maintenir l'avant du deuxième commutateur pendant le processus d'installation.

6. Lorsque les commutateurs sont installés, branchez les cordons de pontage aux entrées d'alimentation du commutateur.
7. Branchez les fiches mâles des deux cordons de raccordement aux prises PDU disponibles les plus proches.

   > Pour maintenir la redondance, les deux cordons doivent être connectés à différentes PDU.

8. Connectez le port de gestion de chaque commutateur 9336C-FX2 à l'un des commutateurs de gestion (si commandé) ou connectez-le directement à votre réseau de gestion.

   Le port de gestion est le port supérieur droit situé sur le côté PSU du commutateur. Le câble CAT6 de chaque commutateur doit être acheminé via le panneau de passage après l'installation des commutateurs pour se connecter aux commutateurs de gestion ou au réseau de gestion.

Configuration

Configurer les commutateurs

Si vous ne possédez pas encore la documentation et les informations de configuration requises, vous devez les collecter avant de configurer votre cluster et vos commutateurs de réseau de gestion.

- Vous devez avoir accès à un serveur HTTP, FTP ou TFTP sur le site d'installation pour télécharger les versions NX-OS et RCF (Reference Configuration File) applicables.
- Vous devez disposer de la documentation requise sur le réseau de clusters et les commutateurs de réseau de gestion.

  Voir Documentation requise pour en savoir plus.

- Vous devez disposer de la documentation requise sur le contrôleur et de la documentation ONTAP.

  "Documentation NetApp"

- Vous devez disposer des licences, des informations de réseau et de configuration et des câbles applicables.
- Vous devez avoir rempli les fiches de câblage.

  > En raison de la complexité résultant de l'illustration de couches de câblage, ce guide ne fournit pas de graphiques de câblage. Ce guide fournit des exemples de feuilles de calcul contenant des affectations de ports recommandées et des feuilles de calcul vierges que vous pouvez utiliser pour configurer votre cluster.

  > Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Hardware Universe".

- Tous les commutateurs de réseau de gestion et de réseau de cluster Cisco sont livrés avec la configuration par défaut standard de Cisco. Ces commutateurs ont également la version actuelle du logiciel NX-OS,

mais ils ne sont pas chargés.

> Vous devez télécharger les RCFs réseau et réseau de gestion de clusters NetApp applicables sur le site de support NetApp à l'adresse "mysupport.netapp.com" pour les commutateurs que vous recevez.

- De plus, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le moniteur d'intégrité des commutateurs de cluster (CSHM) pour les commutateurs de cluster 92300YC. Voir "Installation du fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour les commutateurs 92300YC" pour plus d'informations.

Étapes

1. Installez les commutateurs et les contrôleurs du réseau de gestion et de réseau de cluster.

Si vous installez…	Alors…
Cisco Nexus 9336C-FX2 dans une armoire système NetApp	Pour savoir comment installer le commutateur dans une armoire NetApp, reportez-vous au document *installation d'un panneau de commande et d'un commutateur du cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 dans une armoire NetApp*.
Cisco Nexus 3232C dans une armoire système NetApp	Reportez-vous au _installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C et d'un panneau de pass-through dans un guide d'armoire NetApp pour obtenir des instructions concernant l'installation du switch dans une armoire NetApp.
Cisco Nexus 3132Q-V dans une armoire système NetApp	Consultez le document *installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V et d'un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp* guide pour obtenir des instructions d'installation du commutateur dans une armoire NetApp.
Équipement dans un rack Telco	Consultez les procédures fournies dans les guides d'installation du matériel du commutateur et les instructions d'installation et de configuration de NetApp.
Cisco Nexus 5596UP/5596T dans une armoire système NetApp	Voir le *installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 5596 et d'un panneau pass-through dans une armoire NetApp* guide pour obtenir des instructions sur l'installation du commutateur dans une armoire NetApp.

2. Reliez les commutateurs du réseau de cluster et du réseau de gestion aux contrôleurs à l'aide des fiches de câblage complétées.
3. Mettez le réseau de cluster sous tension, ainsi que les commutateurs et les contrôleurs du réseau de gestion.
4. Configurer initiale des commutateurs du réseau du cluster en fonction des informations du Informations de configuration requises.
5. Vérifiez les choix de configuration que vous avez effectués à l'écran qui s'affiche à la fin de la configuration et assurez-vous d'enregistrer la configuration.
6. Vérifier la version des commutateurs du réseau du cluster et, le cas échéant, télécharger la version prise en charge par NetApp du logiciel vers les commutateurs.

Si vous téléchargez la version prise en charge par NetApp du logiciel, vous devez également télécharger le *NetApp Cluster Network Switch Reference Configuration File* et la fusionner avec la configuration enregistrée à l'étape 5. Vous pouvez télécharger le fichier et les instructions à partir du "Commutateurs Ethernet Cisco" page.

7. Vérifiez la version logicielle des commutateurs réseau et, le cas échéant, téléchargez la version prise en charge par NetApp des commutateurs. Si vous disposez de vos propres commutateurs, reportez-vous à la "Site Cisco".

   Si vous téléchargez la version prise en charge par NetApp du logiciel, vous devez également télécharger le *NetApp Management Network Switch Reference Configuration File* et la fusionner avec la configuration enregistrée à l'étape 5. Vous pouvez télécharger le fichier et les instructions à partir du "Commutateurs Ethernet Cisco" page.

Informations associées

Informations requises pour la configuration du cluster

Documentation requise

Exemple de fiches de câblage vierges

Informations requises pour la configuration du cluster

Pour configurer votre cluster, vous devez disposer du nombre et du type appropriés de câbles et de connecteurs de câbles pour les commutateurs. Selon le type de switch que vous configurez au départ, vous devez vous connecter au port console des commutateurs avec le câble console inclus ; vous devez également fournir des informations réseau spécifiques.

Informations réseau requises pour tous les commutateurs

Vous avez besoin des informations réseau suivantes pour toutes les configurations de commutateurs :

- Sous-réseau IP pour le trafic du réseau de gestion
- Noms d'hôte et adresses IP pour chaque contrôleur du système de stockage et tous les commutateurs applicables
- La plupart des contrôleurs de système de stockage sont gérés par l'interface e0M en vous connectant au port de service Ethernet (icône de clé anglaise). Sur les systèmes AFF A800 et AFF A700, l'interface e0M utilise un port Ethernet dédié.

Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour obtenir les informations les plus récentes.

Informations réseau requises pour les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V et 5596UP/5596T

Pour les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V et 5596UP/5596T, lors du premier démarrage du commutateur, vous devez fournir les réponses appropriées aux questions de configuration initiale suivantes. La politique de sécurité de votre site définit les réponses et les services à activer.

- Abandonner le provisionnement automatique et poursuivre la configuration normale ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. La valeur par défaut est non

- Voulez-vous appliquer une norme de mot de passe sécurisée ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. La valeur par défaut est oui.

- Entrez le mot de passe pour admin :

  Le mot de passe par défaut est ""admin""; vous devez créer un nouveau mot de passe fort. Un mot de passe faible peut être rejeté.

- Voulez-vous entrer la boîte de dialogue de configuration de base ? (oui/non) ?

  Répondre par **oui** à la configuration initiale du commutateur.

- Créer un autre compte de connexion ? (oui/non) ?

  Votre réponse dépend des stratégies de votre site concernant les administrateurs secondaires. La valeur par défaut est **non**.

- Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture seule ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture-écriture ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Entrez le nom du commutateur.

  Le nom du commutateur est limité à 63 caractères alphanumériques.

- Poursuivre la configuration de gestion hors bande (mgmt0) ? (oui/non) ?

  Répondez par **yes** (par défaut) à cette invite. À l'invite mgmt0 adresse IPv4 :, entrez votre adresse IP : adresse_ip.

- Configurer la passerelle par défaut ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. À l'invite Default-Gateway:, saisissez votre passerelle_par_défaut.

- Configurer les options IP avancées ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Activer le service telnet ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Service SSH activé ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. La valeur par défaut est oui.

> SSH est recommandé lors de l'utilisation du moniteur CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour ses fonctions de collecte de journaux. SSHv2 est également recommandé pour une sécurité améliorée.

- Entrez le type de clé SSH que vous souhaitez générer (dsa/rsa/rsa1). La valeur par défaut est **rsa**.
- Entrez le nombre de bits de clé (1024-2048).
- Configurer le serveur NTP ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Configurer la couche d'interface par défaut (L3/L2) :

  Répondre avec **L2**. La valeur par défaut est L2.

- Configurer l'état d'interface du port du commutateur par défaut (shutr/nosolt) :

  Répondre avec **nohut**. La valeur par défaut est nosott.

- Configuration du profil du système Copp (strict/modéré/ELEDent/dense) :

  Répondez avec **strict**. La valeur par défaut est stricte.

- Voulez-vous modifier la configuration ? (oui/non) ?

  La nouvelle configuration est à présent visible. Vérifiez et apportez les modifications nécessaires à la configuration que vous venez de saisir. Répondez par **non** à l'invite si vous êtes satisfait de la configuration. Répondez par **yes** si vous souhaitez modifier vos paramètres de configuration.

- Utilisez cette configuration et enregistrez-la ? (oui/non) ?

  Répondez avec **yes** pour enregistrer la configuration. Ceci met automatiquement à jour les images kickstart et système.

  > Si vous n'enregistrez pas la configuration à ce stade, aucune des modifications ne sera effective lors du prochain redémarrage du commutateur.

  Pour plus d'informations sur la configuration initiale de votre commutateur, reportez-vous aux guides suivants :

  "Guides d'installation et de mise à niveau Cisco Nexus 9336C-FX2"

  "Guides d'installation et de mise à niveau de Cisco Nexus 92300YC"

  "Guide d'installation matérielle Cisco Nexus 5000 Series"

  "Guide d'installation matérielle Cisco Nexus 3000 Series"

Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour les commutateurs 92300YC

Cette procédure permet d'installer le fichier de configuration applicable pour la surveillance de l'état du commutateur de cluster des commutateurs de cluster Nexus 92300YC. Dans ONTAP versions 9.5P7 et antérieures et 9.6P2 et antérieures, vous devez télécharger séparément le fichier de configuration du moniteur d'intégrité du commutateur de cluster. Dans ONTAP versions 9.5P8 et ultérieures, 9.6P3 et versions ultérieures, et 9.7 et versions ultérieures, le fichier de configuration du moniteur d'état du

commutateur de cluster est fourni avec ONTAP.

Avant de configurer le moniteur d'état du commutateur pour les commutateurs de cluster 92300YC, vous devez vous assurer que le cluster ONTAP est opérationnel.

> Il est conseillé d'activer SSH afin d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans CSHM.

1. Téléchargez le fichier zip de la configuration du switch de cluster Health Monitor sur la base de la version ONTAP correspondante. Ce fichier est disponible à partir du "Téléchargement de logiciels NetApp" page.
   a. Sur la page de téléchargement du logiciel, sélectionnez **changer les fichiers de configuration du moniteur d'intégrité**
   b. Sélectionnez plate-forme = **ONTAP** et cliquez sur **Go!**
   c. Sur la page changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, cliquez sur **Afficher et télécharger**
   d. Sur la page Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description, cliquez sur **Download** pour le modèle de commutateur de cluster applicable, par exemple : **Cisco Nexus 92300YC**
   e. Sur la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur **Accept**
   f. Sur la page de téléchargement des fichiers de configuration Switch Health Monitor pour ONTAP, sélectionnez le fichier de configuration approprié, par exemple **Cisco_Nexus_92300YC.zip**
2. Chargez le fichier zip applicable sur votre serveur Web interne où l'adresse IP est X.X.X.X.

   Pour une adresse IP de serveur Web interne de 192.168.2.20 et en supposant qu'il existe un répertoire /usr/download, vous pouvez télécharger votre fichier zip sur votre serveur Web à l'aide de scp:

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. Accéder au paramètre de mode avancé à partir de l'un des systèmes ONTAP du cluster, à l'aide de la commande set-Privilege Advanced :

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Exécuter la commande de configuration du moniteur d'intégrité des commutateurs, cluster-commutateur configure-Health-Monitor -node * -package-url X. X.T.T.T.T.T.T.T.T., du point_de_télécharger_zip_file :

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

5. Vérifiez que la sortie de la commande contient la chaîne de texte « le pack téléchargé a été correctement traité ». En cas d'erreur, contactez le support NetApp.
6. Exécutez la commande system cluster-switch show sur le système ONTAP et assurez-vous que les commutateurs du cluster sont détectés avec le champ surveillé défini sur « vrai ».

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

Si vous restaurez à tout moment une version antérieure de ONTAP, vous devrez réinstaller le fichier de configuration CSHM pour activer la surveillance de l'état du commutateur des commutateurs de cluster 92300YC.

Documentation requise

Vous avez besoin de documentation spécifique sur les commutateurs et les contrôleurs pour configurer votre cluster ONTAP.

Documentation requise pour les commutateurs du réseau de cluster

Pour configurer les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 et 92300YC, vous devez disposer de la documentation suivante sur le "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" page :

Titre du document	Description
Nexus 9000 Series - Guide d'installation matérielle	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.
Guides de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 9000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
Guide de mise à niveau et de mise à niveau logicielles NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation pris en charge par ONTAP, si nécessaire.
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS	Fournit des liens vers les différentes références de commande fournies par Cisco.
Cisco Nexus 9000 MIB référence	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 9000.
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 9000_	Décrit les messages système relatifs aux commutateurs Cisco Nexus série 9000, à ceux qui sont à titre d'information et autres susceptibles d'aider à diagnostiquer les problèmes de liens, de matériel interne ou de logiciel du système.

Titre du document	Description
Notes de version de Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (Choisissez les notes pour la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Décrit les fonctionnalités, les bugs et les limites de la gamme Cisco Nexus 9000.
Conformité réglementaire et informations de sécurité pour Cisco Nexus 9000 Series	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 9000.

Pour configurer les switchs Cisco Nexus 3232C et 3132Q-V, vous devez disposer de la documentation suivante de "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series" page :

Titre du document	Description
Nexus 3000 Series - Guide d'installation matérielle	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.
Guides de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 3000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
Guide de mise à niveau et de mise à niveau logicielles NX-OS de la gamme Cisco Nexus 3000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation pris en charge par ONTAP, si nécessaire.
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 3000 NX-OS	Fournit des liens vers les différentes références de commande fournies par Cisco.
Cisco Nexus 3000 MIB référence	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 3000.
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 3000_	Décrit les messages système relatifs aux commutateurs Cisco Nexus série 3000, à ceux qui sont à titre d'information et autres susceptibles d'aider à diagnostiquer les problèmes de liens, de matériel interne ou de logiciel du système.
Notes de version de Cisco Nexus 3000 Series NX-OS (Choisissez les notes pour la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Décrit les fonctionnalités, les bugs et les limites de la gamme Cisco Nexus 3000.

Titre du document	Description
Informations réglementaires, de conformité et de sécurité pour les commutateurs Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series et Cisco Nexus 2000 Series	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 3000.

Pour configurer le commutateur Cisco Nexus 5596, vous avez besoin des documents suivants à partir de "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 5000 Series" page :

Titre du document	Description
Nexus 5000 Series - Guide d'installation matérielle	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.
Guide de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 5000 (choisissez le guide du logiciel que vous utilisez)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
Guide de mise à niveau et de mise à niveau du logiciel Cisco Nexus série 5000 NX-OS	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation ONTAP pris en charge, si nécessaire.
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 5000 NX-OS	Fournit une liste alphabétique de toutes les commandes prises en charge par une version NX-OS spécifique.
Cisco Nexus 5000 et Nexus 2000 MIB référence	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 5000.
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 5000_	Le décrit les informations de dépannage.
Informations réglementaires, de conformité et de sécurité pour la gamme Cisco Nexus 6000, la gamme Cisco Nexus 5000, la gamme Cisco Nexus 3000 et la gamme Cisco Nexus 2000	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 5000.

Documentation requise pour les systèmes ONTAP pris en charge

Pour configurer un système ONTAP, vous avez besoin des documents suivants pour votre version du système d'exploitation à partir du "Centre de documentation ONTAP 9".

Nom	Description
Instructions d'installation et de configuration spécifiques au contrôleur_	Décrit l'installation du matériel NetApp.
Documentation ONTAP	Fournit des informations détaillées sur tous les aspects des versions de ONTAP.
"Hardware Universe"	Fournit des informations sur la compatibilité et la configuration matérielle NetApp.

Documentation du kit de rails et de l'armoire

Pour installer un commutateur Cisco dans une armoire NetApp, consultez la documentation matérielle suivante :

Nom	Description
"Armoire système 42U, Guide profond"	Le décrit les unités remplaçables sur site associées à l'armoire système 42U, et fournit des instructions de maintenance et de remplacement des unités remplaçables sur site.
"Installation d'un switch de cluster Cisco Nexus 3232C et d'un panneau de pass-through dans une armoire NetApp"	Décrit l'installation d'un switch Cisco Nexus 3232C dans une armoire NetApp à quatre montants.
"Installation d'un commutateur Cisco Nexus 3132Q-V et d'un panneau d'accès dans une armoire NetApp"	Décrit l'installation d'un commutateur Cisco Nexus 3132Q-V dans une armoire NetApp à quatre montants.
"Installation d'un commutateur Cisco Nexus 5596 et d'un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp"	Décrit l'installation d'un commutateur Cisco Nexus 5596 dans une armoire NetApp.

Considérations relatives à l'utilisation de la fonction d'appel intelligent

Smart Call Home surveille le matériel et les composants logiciels de votre réseau afin de générer une notification par e-mail des conditions système critiques. Lorsqu'un événement se produit sur votre terminal, l'appel intelligent affiche une alerte pour tous les destinataires configurés dans votre profil de destination.

Vous devez configurer un commutateur réseau de cluster pour communiquer par courrier électronique avec le système d'appel intelligent. Vous pouvez configurer votre commutateur de réseau de cluster pour tirer parti de la fonction de prise en charge intégrée de Smart Call Home de Cisco.

Avant de pouvoir utiliser la fonction d'appel intelligent, vous devez prendre en compte les considérations

suivantes :

- Un serveur de messagerie doit être en place.
- Le commutateur doit disposer d'une connexion IP au serveur de messagerie.
- Le nom du contact (contact du serveur SNMP), le numéro de téléphone et l'adresse postale doivent être configurés.
- Ceci est nécessaire pour déterminer l'origine des messages reçus.
- Un CCO ID doit être associé à un contrat Cisco SMARTnet Service approprié pour votre entreprise.
- Le service Cisco SMARTnet doit être en place pour que le périphérique soit enregistré.

Le site d'assistance Cisco contient des informations sur les commandes permettant de configurer Smart Call Home.

"Site d'assistance Cisco"

Exemple de fiches de câblage vierges

Les exemples de fiches de câblage fournissent des exemples d'affectations de ports recommandées entre les commutateurs et les contrôleurs. Les feuilles de calcul vides fournissent un modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre cluster.

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 9336C-FX2

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	4 x 10 GbE nœud 1	1	4 x 10 GbE nœud 1
2	4 x 10 GbE nœud 2	2	4 x 10 GbE nœud 2
3	4 x 10 GbE nœud 3	3	4 x 10 GbE nœud 3
4	4 x 25 GbE nœud 4	4	4 x 25 GbE nœud 4
5	4 x 25 GbE nœud 5	5	4 x 25 GbE nœud 5
6	4 x 25 GbE nœud 6	6	4 x 25 GbE nœud 6
7	Nœud 4 x 100 GbE 7	7	Nœud 4 x 100 GbE 7

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
8	Nœud 4 x 100 GbE 8	8	Nœud 4 x 100 GbE 8
9	Nœud 4 x 100 GbE 9	9	Nœud 4 x 100 GbE 9
10	Nœud 4 x 100 GbE 10	10	Nœud 4 x 100 GbE 10
11	Nœud 4 x 100 GbE 11	11	Nœud 4 x 100 GbE 11
12	Nœud 4 x 100 GbE 12	12	Nœud 4 x 100 GbE 12
13	Nœud 4 x 100 GbE 13	13	Nœud 4 x 100 GbE 13
14	Nœud 4 x 100 GbE 14	14	Nœud 4 x 100 GbE 14
15	Nœud 4 x 100 GbE 15	15	Nœud 4 x 100 GbE 15
16	Nœud 4 x 100 GbE 16	16	Nœud 4 x 100 GbE 16
17	Nœud 4 x 100 GbE 17	17	Nœud 4 x 100 GbE 17
18	Nœud 4 x 100 GbE 18	18	Nœud 4 x 100 GbE 18
19	Nœud 4 x 100 GbE 19	19	Nœud 4 x 100 GbE 19
20	Nœud 4 x 100 GbE 20	20	Nœud 4 x 100 GbE 20
21	Nœud 4 x 100 GbE 21	21	Nœud 4 x 100 GbE 21
22	Nœud 4 x 100 GbE 22	22	Nœud 4 x 100 GbE 22
23	Nœud 4 x 100 GbE 23	23	Nœud 4 x 100 GbE 23
24	Nœud 4 x 100 GbE 24	24	Nœud 4 x 100 GbE 24
25 à 34	Réservé	25 à 34	Réservé
35	100G ISL vers le port 35 du commutateur B.	35	100G ISL pour commuter Un port 35
36	100G ISL vers le port 36 du commutateur B.	36	100G ISL pour commuter Un port 36

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 34	Réservé	25 à 34	Réservé
35	100G ISL vers le port 35 du commutateur B.	35	100G ISL pour commuter Un port 35
36	100G ISL vers le port 36 du commutateur B.	36	100G ISL pour commuter Un port 36

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 92300YC

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 10/25 GbE	1	Nœud 10/25 GbE
2	Nœud 10/25 GbE	2	Nœud 10/25 GbE
3	Nœud 10/25 GbE	3	Nœud 10/25 GbE
4	Nœud 10/25 GbE	4	Nœud 10/25 GbE
5	Nœud 10/25 GbE	5	Nœud 10/25 GbE
6	Nœud 10/25 GbE	6	Nœud 10/25 GbE
7	Nœud 10/25 GbE	7	Nœud 10/25 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
8	Nœud 10/25 GbE	8	Nœud 10/25 GbE
9	Nœud 10/25 GbE	9	Nœud 10/25 GbE
10	Nœud 10/25 GbE	10	Nœud 10/25 GbE
11	Nœud 10/25 GbE	11	Nœud 10/25 GbE
12	Nœud 10/25 GbE	12	Nœud 10/25 GbE
13	Nœud 10/25 GbE	13	Nœud 10/25 GbE
14	Nœud 10/25 GbE	14	Nœud 10/25 GbE
15	Nœud 10/25 GbE	15	Nœud 10/25 GbE
16	Nœud 10/25 GbE	16	Nœud 10/25 GbE
17	Nœud 10/25 GbE	17	Nœud 10/25 GbE
18	Nœud 10/25 GbE	18	Nœud 10/25 GbE
19	Nœud 10/25 GbE	19	Nœud 10/25 GbE
20	Nœud 10/25 GbE	20	Nœud 10/25 GbE
21	Nœud 10/25 GbE	21	Nœud 10/25 GbE
22	Nœud 10/25 GbE	22	Nœud 10/25 GbE
23	Nœud 10/25 GbE	23	Nœud 10/25 GbE
24	Nœud 10/25 GbE	24	Nœud 10/25 GbE
25	Nœud 10/25 GbE	25	Nœud 10/25 GbE
26	Nœud 10/25 GbE	26	Nœud 10/25 GbE
27	Nœud 10/25 GbE	27	Nœud 10/25 GbE
28	Nœud 10/25 GbE	28	Nœud 10/25 GbE
29	Nœud 10/25 GbE	29	Nœud 10/25 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
30	Nœud 10/25 GbE	30	Nœud 10/25 GbE
31	Nœud 10/25 GbE	31	Nœud 10/25 GbE
32	Nœud 10/25 GbE	32	Nœud 10/25 GbE
33	Nœud 10/25 GbE	33	Nœud 10/25 GbE
34	Nœud 10/25 GbE	34	Nœud 10/25 GbE
35	Nœud 10/25 GbE	35	Nœud 10/25 GbE
36	Nœud 10/25 GbE	36	Nœud 10/25 GbE
37	Nœud 10/25 GbE	37	Nœud 10/25 GbE
38	Nœud 10/25 GbE	38	Nœud 10/25 GbE
39	Nœud 10/25 GbE	39	Nœud 10/25 GbE
40	Nœud 10/25 GbE	40	Nœud 10/25 GbE
41	Nœud 10/25 GbE	41	Nœud 10/25 GbE
42	Nœud 10/25 GbE	42	Nœud 10/25 GbE
43	Nœud 10/25 GbE	43	Nœud 10/25 GbE
44	Nœud 10/25 GbE	44	Nœud 10/25 GbE
45	Nœud 10/25 GbE	45	Nœud 10/25 GbE
46	Nœud 10/25 GbE	46	Nœud 10/25 GbE
47	Nœud 10/25 GbE	47	Nœud 10/25 GbE
48	Nœud 10/25 GbE	48	Nœud 10/25 GbE
49	Nœud 40/100 GbE	49	Nœud 40/100 GbE
50	Nœud 40/100 GbE	50	Nœud 40/100 GbE
51	Nœud 40/100 GbE	51	Nœud 40/100 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
52	Nœud 40/100 GbE	52	Nœud 40/100 GbE
53	Nœud 40/100 GbE	53	Nœud 40/100 GbE
54	Nœud 40/100 GbE	54	Nœud 40/100 GbE
55	Nœud 40/100 GbE	55	Nœud 40/100 GbE
56	Nœud 40/100 GbE	56	Nœud 40/100 GbE
57	Nœud 40/100 GbE	57	Nœud 40/100 GbE
58	Nœud 40/100 GbE	58	Nœud 40/100 GbE
59	Nœud 40/100 GbE	59	Nœud 40/100 GbE
60	Nœud 40/100 GbE	60	Nœud 40/100 GbE
61	Nœud 40/100 GbE	61	Nœud 40/100 GbE
62	Nœud 40/100 GbE	62	Nœud 40/100 GbE
63	Nœud 40/100 GbE	63	Nœud 40/100 GbE
64	Nœud 40/100 GbE	64	Nœud 40/100 GbE
65	100 GbE ISL vers le port B du commutateur 65	65	100 GbE ISL pour basculer sur le port 65
66	100 GbE ISL vers le port B du commutateur 66	66	100 GbE ISL pour basculer sur le port 65

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL vers le port B du commutateur 65	65	ISL pour basculer sur le port A 65
66	ISL vers le port B du commutateur 66	66	ISL pour basculer sur le port A 66

Fiche de câblage Cisco Nexus 3232C

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide. Chaque switch peut être configuré en tant que seul port 100 GbE, 40 GbE ou 4 ports 10 GbE.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	1	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
2	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	2	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
3	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	3	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
4	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	4	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
5	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	5	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
6	4 x 10 G/40 G/100 Gnode	6	4 x 10 G/40 G/100 Gnode
7	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	7	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
8	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	8	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
9	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	9	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
10	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	10	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
11	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	11	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
12	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	12	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
13	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	13	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
14	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	14	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
15	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	15	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
16	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	16	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
17	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	17	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
18	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	18	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
19	40G/100G nœud 19	19	40G/100G nœud 19
20	40G/100G nœud 20	20	40G/100G nœud 20
21	40G/100G nœud 21	21	40G/100G nœud 21
22	40G/100G nœud 22	22	40G/100G nœud 22
23	40G/100G nœud 23	23	40G/100G nœud 23
24	40G/100G nœud 24	24	40G/100G nœud 24
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	100G ISL vers le port 31 du commutateur B.	31	100G ISL pour commuter Un port 31
32	100G ISL vers le port 32 du commutateur B.	32	100G ISL pour commuter Un port 32

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	100G ISL vers le port 31 du commutateur B.	31	100G ISL pour commuter Un port 31
32	100G ISL vers le port 32 du commutateur B.	32	100G ISL pour commuter Un port 32

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 3132Q-V.

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide. Chaque commutateur peut être configuré en tant que seul port 40 GbE ou 4 ports 10 GbE.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 4 x 10 G/40 G	1	Nœud 4 x 10 G/40 G
2	Nœud 4 x 10 G/40 G	2	Nœud 4 x 10 G/40 G
3	Nœud 4 x 10 G/40 G	3	Nœud 4 x 10 G/40 G
4	Nœud 4 x 10 G/40 G	4	Nœud 4 x 10 G/40 G
5	Nœud 4 x 10 G/40 G	5	Nœud 4 x 10 G/40 G
6	Nœud 4 x 10 G/40 G	6	Nœud 4 x 10 G/40 G
7	Nœud 4 x 10 G/40 G	7	Nœud 4 x 10 G/40 G
8	Nœud 4 x 10 G/40 G	8	Nœud 4 x 10 G/40 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
9	Nœud 4 x 10 G/40 G	9	Nœud 4 x 10 G/40 G
10	Nœud 4 x 10 G/40 G	10	Nœud 4 x 10 G/40 G
11	Nœud 4 x 10 G/40 G	11	Nœud 4 x 10 G/40 G
12	Nœud 4 x 10 G/40 G	12	Nœud 4 x 10 G/40 G
13	Nœud 4 x 10 G/40 G	13	Nœud 4 x 10 G/40 G
14	Nœud 4 x 10 G/40 G	14	Nœud 4 x 10 G/40 G
15	Nœud 4 x 10 G/40 G	15	Nœud 4 x 10 G/40 G
16	Nœud 4 x 10 G/40 G	16	Nœud 4 x 10 G/40 G
17	Nœud 4 x 10 G/40 G	17	Nœud 4 x 10 G/40 G
18	Nœud 4 x 10 G/40 G	18	Nœud 4 x 10 G/40 G
19	40G, nœud 19	19	40G, nœud 19
20	40G, nœud 20	20	40G, nœud 20
21	40G, nœud 21	21	40G, nœud 21
22	40G, nœud 22	22	40G, nœud 22
23	40G, nœud 23	23	40G, nœud 23
24	40G, nœud 24	24	40G, nœud 24
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	ISL 40G vers le port B du commutateur 31	31	ISL 40G pour commuter Le port A 31
32	ISL 40G vers le port B du commutateur 32	32	ISL 40G pour commuter Le port A 32

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de

cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	ISL 40G vers le port B du commutateur 31	31	ISL 40G pour commuter Le port A 31
32	ISL 40G vers le port B du commutateur 32	32	ISL 40G pour commuter Le port A 32

Fiche de câblage Cisco Nexus 5596UP et 5596T

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

Certaines plateformes prennent en charge plusieurs connexions 10GbE à port de cluster par commutateur d'interconnexion de cluster. Pour prendre en charge des connexions de cluster supplémentaires, vous pouvez utiliser les ports 25 à 40, ainsi que les ports 49 à 80 lorsque des modules d'extension sont installés.

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Port de nœud 1	1	Port de nœud 1
2	Port de nœud 2	2	Port de nœud 2
3	Port de nœuds 3	3	Port de nœuds 3
4	Port de nœuds 4	4	Port de nœuds 4
5	Port de nœuds 5	5	Port de nœuds 5
6	Port de nœuds 6	6	Port de nœuds 6

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
7	Port de nœuds 7	7	Port de nœuds 7
8	Port de nœuds 8	8	Port de nœuds 8
9	Port de nœuds 9	9	Port de nœuds 9
10	Port de nœuds 10	10	Port de nœuds 10
11	Port de nœuds 11	11	Port de nœuds 11
12	Port de nœuds 12	12	Port de nœuds 12
13	Port de nœuds 13	13	Port de nœuds 13
14	Port de nœuds 14	14	Port de nœuds 14
15	Port de nœuds 15	15	Port de nœuds 15
16	Port de nœuds 16	16	Port de nœuds 16
17	Port de nœuds 17	17	Port de nœuds 17
18	Port de nœuds 18	18	Port de nœuds 18
19	Port de nœuds 19	19	Port de nœuds 19
20	Port de nœuds 20	20	Port de nœuds 20
21	Port de nœuds 21	21	Port de nœuds 21
22	Port de nœuds 22	22	Port de nœuds 22
23	Port de nœuds 23	23	Port de nœuds 23
24	Port de nœuds 24	24	Port de nœuds 24
25 à 40	Réservé	25 à 40	Réservé
41	ISL vers le port B du commutateur 41	41	ISL pour basculer sur le port A 41
42	ISL vers le port B du commutateur 42	42	ISL pour basculer sur le port A 42

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
43	ISL vers le port B du commutateur 43	43	ISL pour basculer sur le port A 43
44	ISL vers le port B du commutateur 44	44	ISL pour basculer sur le port A 44
45	ISL vers le port B du commutateur 45	45	ISL pour basculer sur le port A 45
46	ISL vers le port B du commutateur 46	46	ISL pour basculer sur le port A 46
47	ISL vers le port B du commutateur 47	47	ISL pour basculer sur le port A 47
48	ISL vers le port B du commutateur 48	48	ISL pour basculer sur le port A 48

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

> Les ports de commutateur 1 à 24 fonctionnent comme des ports 10 GbE. Les ports de commutation 41 à 48 sont réservés aux liaisons interswitch (ISL).

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 40	Réservé	25 à 40	Réservé
41	ISL vers le port B du commutateur 41	41	ISL pour basculer sur le port A 41
42	ISL vers le port B du commutateur 42	42	ISL pour basculer sur le port A 42
43	ISL vers le port B du commutateur 43	43	ISL pour basculer sur le port A 43

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
44	ISL vers le port B du commutateur 44	44	ISL pour basculer sur le port A 44
45	ISL vers le port B du commutateur 45	45	ISL pour basculer sur le port A 45
46	ISL vers le port B du commutateur 46	46	ISL pour basculer sur le port A 46
47	ISL vers le port B du commutateur 47	47	ISL pour basculer sur le port A 47
48	ISL vers le port B du commutateur 48	48	ISL pour basculer sur le port A 48

Installez le logiciel NX-OS et les RCFC sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Installez le logiciel NX-OS et les RCFC sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Le logiciel Cisco NX-OS et les fichiers RCFs (Reference Configuration File) doivent être installés sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.

Les conditions suivantes doivent exister avant d'installer le logiciel NX-OS et les fichiers de configurations de référence (RCFC) sur le commutateur de cluster :

- Le cluster doit fonctionner parfaitement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou d'autres problèmes similaires).
- Vous devez avoir vérifié ou défini la configuration de démarrage souhaitée dans la FCR pour qu'elle reflète les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et que vous gardez la version actuelle de RCF.
- Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer la FCR de sorte que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
- Vous devez disposer d'une connexion de console au commutateur, obligatoire lors de l'installation de la FCR.
- Vous devez avoir consulté la table de compatibilité des commutateurs sur le "*Commutateur Ethernet Cisco*" Consultez cette page pour les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.
- Il peut y avoir des dépendances de commande entre la syntaxe de la commande dans la FCR et celle trouvée dans les versions de NX-OS.
- Vous devez vous reporter aux guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau vers une version antérieure des commutateurs Cisco Nexus 9000*.

"Commutateurs Cisco Nexus 9000 Series"

- Vous devez avoir la FCR actuelle.

> Avant d'installer une nouvelle version du logiciel de commutateur et des RCFs, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer la configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série. Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.

Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de clusters 10GbE e0a et e0b.

Voir la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plates-formes.

> Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
- Les noms des nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
- Les noms de LIF de cluster sont cluster1-01_concluA1 et cluster1-01_clus2 pour cluster1-01 et cluster1-02_clum1 et cluster1-02_clus2 pour cluster1-02.
- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.

> La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Afficher le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées sur chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster : `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. Vérifier le statut administratif ou opérationnel de chaque interface de cluster.
   a. Afficher les attributs des ports réseau : `network port show –ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. Afficher les informations relatives aux LIFs : `network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Exécutez une commande ping des LIFs de cluster distantes : `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vérifier que la commande auto-revert est activée sur toutes les LIFs du cluster : `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs, à l'aide des commandes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

8. Pour ONTAP les versions 9.5P16, 9.6P12 et 9.7P10 et versions ultérieures des correctifs, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux liés aux commutateurs à l'aide des commandes suivantes : `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

Installez le logiciel NX-OS

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel NX-OS sur le commutateur de cluster Nexus 9336C-FX2.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.

2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant le logiciel NX-OS et le FCR.

   Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Copiez le logiciel NX-OS et les images EPLD sur le commutateur Nexus 9336C-FX2.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Vérifiez la version en cours d'exécution du logiciel NX-OS :

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installez l’image NX-OS.

   L’installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Vérifiez la nouvelle version du logiciel NX-OS après le redémarrage du commutateur : `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
```

```
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Mettre à niveau l’image EPLD et redémarrer le commutateur.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Après le redémarrage du commutateur, reconnectez-vous et vérifiez que la nouvelle version de EPLD a été chargée correctement.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Vous pouvez installer la FCR après avoir configuré pour la première fois le commutateur Nexus 9336C-FX2. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à niveau votre version RCF.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
- Les noms de nœud arcluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 et cluster1-04.
- Les noms des LIF de cluster sont cluster1-01_concluA1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_cluA1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_cluA1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clua1 et cluster1-04_clus2.
- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.

- La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
- Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous d'avoir une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.

Étapes

1. Afficher les ports de cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs du cluster : `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Vérifiez le statut administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
   a. Vérifier que tous les ports du cluster sont défectueux : `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. Vérifier que toutes les interfaces de cluster (LIFs) sont sur le port de home port : `network`

```
interface show -role cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vérifiez que le cluster affiche les informations relatives aux deux commutateurs de cluster : `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Désactivez la fonction de restauration automatique sur les LIF du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. Sur le commutateur de cluster cs2, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cette opération peut prendre quelques secondes.`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Si ce n’est déjà fait, enregistrez la configuration actuelle du commutateur en copiant la sortie de la commande suivante dans un fichier journal :

```
show running-config
```

8. Nettoyez la configuration du commutateur cs2 et effectuez une configuration de base.

> Lors de la mise à jour ou de l'application d'une nouvelle FCR, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série pour effacer les paramètres du commutateur.

   a. Nettoyez la configuration. Cette étape nécessite une connexion de console au commutateur.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

   b. Effectuer une configuration de base du contacteur.

9. Copiez le RCF sur le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.

   Cet exemple montre que TFTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur cs2 :

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

10. Appliquez le RCF préalablement téléchargé sur le bootflash.

    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.

    Cet exemple montre le fichier RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` en cours d'installation sur le commutateur cs2 :

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

11. Examinez le résultat de la bannière du `show banner motd` commande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour vous assurer que la configuration et le fonctionnement du commutateur sont corrects.

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

12. Vérifiez que le fichier RCF est la version la plus récente correcte : `show running-config`

    Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :

    - La bannière RCF
    - Les paramètres du nœud et du port

- Personnalisation de la sortie varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.

13. Après avoir vérifié que les versions de RCF et les paramètres de commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.

    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

14. Redémarrer le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster arrêtés » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

15. Vérifier l'état de santé des ports du cluster sur le cluster.

    a. Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster : `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. Vérifiez l’état du commutateur depuis le cluster (il se peut que le commutateur cs2 n’affiche pas, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
```

```
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

Vous pouvez observer les valeurs de sortie suivantes sur la console des commutateurs cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur :

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. Sur le commutateur de cluster cs1, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.

    L'exemple suivant utilise la sortie d'exemple d'interface de l'étape 1 :

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

17. Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cette opération peut prendre quelques secondes. `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. Répétez les étapes 7 à 14 sur le commutateur cs1.
20. Activez la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. Redémarrer le commutateur cs1. Vous pouvez ainsi déclencher des LIF de cluster afin de rétablir leur port de départ. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster arrêtés » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. Vérifier que les ports de commutateurs connectés aux ports du cluster sont bien connectés.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                 100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                 100G(D)
--
.
.
```

23. Vérifier que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :`show port-channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. Vérifier que les LIFs du cluster ont rétabli leur port de base : `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes pour vérifier la connectivité : `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Migration d’un commutateur Cisco vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Migrer d'un ancien commutateur Cisco vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Lorsque vous remplacez des anciens commutateurs de cluster Cisco Nexus par des commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2, vous devez connaître certaines informations de configuration, de connexions de ports et de câblage.

- Les commutateurs de cluster suivants sont pris en charge :
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 3232C
  - Nexus 3132Q-V
- Voir la "Hardware Universe" pour obtenir des détails complets sur les ports pris en charge et leurs configurations.
- Vous avez configuré certains ports sur les commutateurs Nexus 9336C-FX2 pour qu'ils fonctionnent à 10 GbE ou 40 GbE.
- Vous avez planifié, migré et documenté la connectivité 10 GbE et 40 GbE entre les nœuds et les commutateurs de cluster Nexus 9336C-FX2.
- Les versions ONTAP et NX-OS prises en charge dans cette procédure se trouvent sur le "Commutateurs Ethernet Cisco" page.

Comment migrer d'un ancien commutateur Cisco vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Vous pouvez migrer d'anciens commutateurs de cluster Cisco sans interruption pour un cluster ONTAP vers des commutateurs réseau de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.

Avant de commencer

Les conditions suivantes doivent être réunies avant de remplacer un ancien commutateur de cluster Cisco Nexus par un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 :

- Le cluster doit fonctionner parfaitement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou d'autres problèmes similaires).
- La personnalisation initiale des commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 doit être terminée. Pour que :
  - Les commutateurs 9336C-FX2 exécutent la dernière version recommandée du logiciel
  - Les fichiers de configuration de référence (RCFs) ont été appliqués aux commutateurs
  - Toute personnalisation de site, telle que DNS, NTP, SMTP, SNMP, Et SSH doivent être configurés sur les nouveaux switchs.
- Vous devez avoir consulté la table de compatibilité des commutateurs sur le "Commutateurs Ethernet Cisco" Consultez cette page pour les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.
- Vous devez vous être référé aux guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau vers une version antérieure du commutateur Cisco à la "Commutateurs Nexus 9000 Series".

Description de la tâche

Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de

clusters 10GbE e0a et e0b. Voir la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plates-formes.

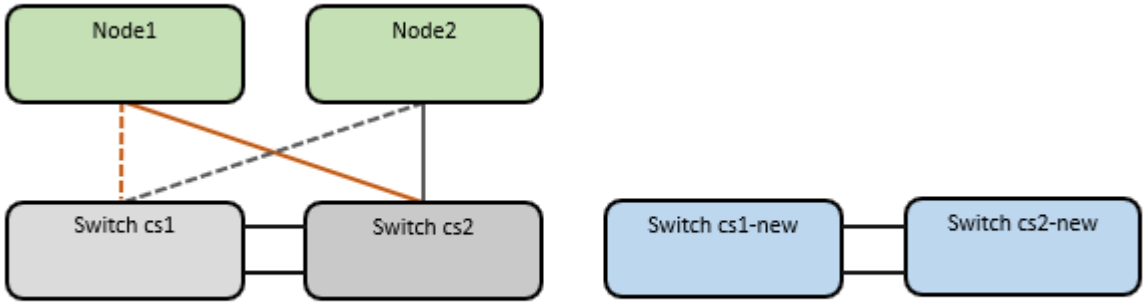
> Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs Cisco existants sont **cs1** et **cs2**
- Les nouveaux commutateurs du bloc-commutateurs Nexus 9336C-FX2 sont **cs1-New** et **cs2-New**.
- Les noms de noeud sont **node1** et **node2**.
- Les noms de LIF de cluster sont **node1_clum1** et **node1_clum2** pour le nœud 1, et **node2_clum1** et **node2_clum2** pour le nœud 2.
- L'invite **cluster1:**>* indique le nom du cluster.

> La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et "Commutateurs Nexus 9000 Series" Commandes ; les commandes ONTAP sont utilisées, sauf indication contraire.

Configuration initiale du commutateur



Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   où *x* représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Sur les nouveaux commutateurs, vérifiez que l'ISL est câblé et en bon état entre les commutateurs cs1-nouveau et cs2-nouveau : `show port-channel summary`

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. Afficher les ports de cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs de cluster existants : `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
```

5. Déterminez le statut administratif ou opérationnel pour chaque port du cluster.
   a. Vérifier que tous les ports du cluster sont défectueux : `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. Vérifier que toutes les interfaces de cluster (LIFs) se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

c. Vérifiez que le cluster affiche les informations relatives aux deux commutateurs de cluster : `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGS
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP

cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGD
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP
```

6. Désactivez la fonction de restauration automatique sur les LIF du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. Sur le commutateur de cluster cs2, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds :

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

8. Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cette opération peut prendre quelques secondes : `network interface show -vserver Cluster`

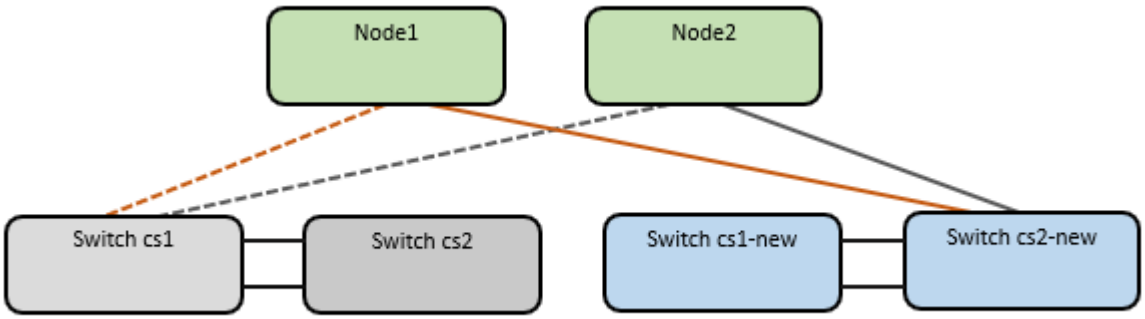
```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical       Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------- ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a
true
            node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a
false
            node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a
true
            node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a
false
```

9. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node        Health  Eligibility   Epsilon
---------- ------- ------------- -------
node1       true    true          false
node2       true    true          false
```

10. Déplacez toutes les connexions de nœud de cluster de l'ancien commutateur cs2 vers le nouveau commutateur cs2-New.

    Les connexions de nœud de cluster ont été déplacées vers le nouveau commutateur cs2



11. Confirmez l'intégrité des connexions réseau transférées vers cs2-New : `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

Tous les ports de cluster qui ont été déplacés doivent être en service.

12. Vérifier les informations de voisins sur les ports du cluster : `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface      Platform
----------- ------ ------------------------- -------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1    N5K-C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-
FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-
FX2
```

Vérifiez que les ports de cluster déplacés voient le commutateur cs2-New comme voisin.

13. Confirmer les connexions du port du commutateur du commutateur cs2-New perspective:

```
cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors
```

14. Sur le commutateur de cluster cs1, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds. L'exemple suivant utilise la sortie d'exemple d'interface de STEP 7.

```
cs1(config)# interface eth1/1-1/2
cs1(config-if-range)# shutdown
```

Toutes les LIF de cluster seront déplacées vers le nouveau commutateur cs2.

15. Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2-New. Cette opération peut prendre quelques secondes : `network interface show -vserver Cluster`

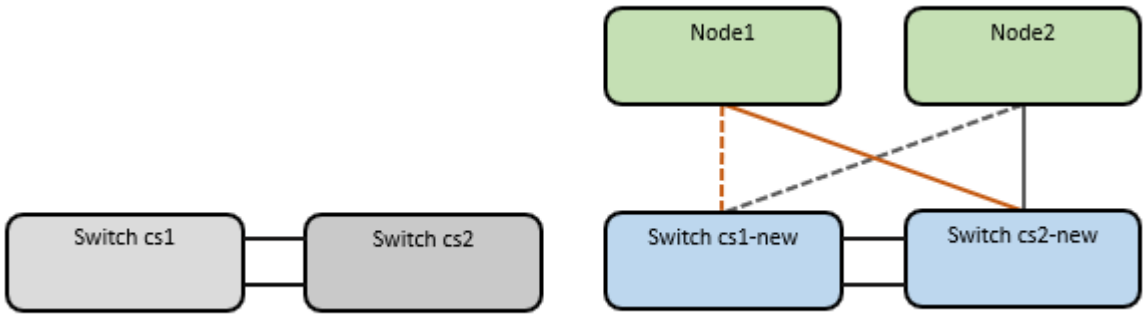
```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b
false
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b
false
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b
true
```

16. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node       Health  Eligibility   Epsilon
---------- ------- ------------- -------
node1      true    true          false
node2      true    true          false
```

17. Déplacez les connexions de cs1 vers le nouveau commutateur cs1-New.

Les connexions de nœud de cluster ont été déplacées vers le nouveau commutateur cs1



18. Confirmez l'intégrité des connexions réseau transférées vers cs1-New : `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

Tous les ports de cluster qui ont été déplacés doivent être en service.

19. Vérifier les informations de voisins sur les ports du cluster : `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface       Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-
FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-
FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-
FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-
FX2
```

Vérifiez que les ports de cluster déplacés voient le commutateur cs1-New comme voisin.

20. Confirmer les connexions du port du commutateur du commutateur cs1-New perspective:

```
cs1-new# show interface brief
cs1-new# show cdp neighbors
```

21. Vérifiez que l'ISL entre cs1-New et cs2-New est toujours opérationnel : `show port-channel summary`

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

22. Activez la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

23. Vérifier que les LIFs du cluster sont rétablies sur leurs ports de base (cette opération peut prendre une minute) : `network interface show -vserver Cluster`

    Si les LIF de cluster n'ont pas été rétablies sur leur port de départ, elles peuvent être revert manuellement : `network interface revert -vserver Cluster -lif *`

24. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`
25. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes pour vérifier la connectivité : `cluster ping-cluster -node <name>`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

26. Activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d’intégrité du commutateur Ethernet pour la collecte des fichiers journaux relatifs au commutateur.

ONTAP 9.8 et versions ultérieures

Activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité du commutateur Ethernet pour la collecte des fichiers journaux relatifs au commutateur, en utilisant les deux commandes suivantes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

REMARQUE : vous aurez besoin du mot de passe pour l'utilisateur **admin** sur les commutateurs.

Entrez : `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Suivi par : `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

REMARQUE : si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

ONTAP publie les versions 9.5P16, 9.6P12 et 9.7P10 et versions ultérieures des correctifs

Activez la fonction de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des commandes : `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

REMARQUE : vous aurez besoin du mot de passe pour l'utilisateur **admin** sur les commutateurs.

Entrez : `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Suivi par : `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

REMARQUE : si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

1. si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds avec les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Lors de la migration d'un cluster sans commutateur à deux nœuds sans interruption, vous devez connaître certaines informations de configuration, connexions de ports et exigences de câblage dans un cluster équipé de commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2. La procédure que vous utilisez dépend de votre présence de deux ports cluster-network dédiés sur chaque contrôleur ou d'un port de cluster unique sur chaque contrôleur. Le processus documenté fonctionne pour tous les nœuds via des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10 GbE BASE-T intégrés pour les ports cluster-network.

La plupart des systèmes requièrent deux ports dédiés du réseau cluster sur chaque contrôleur. Voir "Commutateurs Ethernet Cisco"

Comment migrer vers un environnement de cluster NetApp commuté avec les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Si vous disposez déjà d'un environnement en cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement en cluster avec commutateur à deux nœuds à l'aide des commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour évoluer au-delà de deux nœuds du cluster.

Configuration sans commutateur à 2 nœuds :

- La configuration sans commutateur à deux nœuds doit être correctement configurée et fonctionnelle.
- Les nœuds doivent exécuter ONTAP 9.8 et version ultérieure.
- Tous les ports de cluster doivent être à l'état up.
- Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster doivent être à l'état actif et sur leurs ports de type home.

Configuration du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 :

- Les deux commutateurs doivent disposer d'une connectivité réseau de gestion.
- Il doit y avoir un accès à la console aux commutateurs du cluster.
- Les commutateurs Nexus 9336C-FX2 nœud à nœud et les connexions switch à commutateur doivent utiliser des câbles Twinax ou fibre optique.

  Le "Hardware Universe - commutateurs" contient plus d'informations sur le câblage.

  "Hardware Universe - commutateurs"

- Les câbles ISL (Inter-Switch Link) doivent être connectés aux ports 1/35 et 1/36 des deux commutateurs 9336C-FX2.
- La personnalisation initiale des deux commutateurs 9336C-FX2 doit être terminée. Pour que :
  - Les commutateurs 9336C-FX2 exécutent la dernière version du logiciel
  - Les fichiers RCF (Reference Configuration Files) ont été appliqués aux switchs. Toute personnalisation de site, telle que SMTP, SNMP et SSH, doit être configurée sur les nouveaux switchs.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature de commutateurs et de nœuds du cluster suivante :

- Les noms des commutateurs 9336C-FX2 sont cs1 et cs2.
- Les noms des SVM du cluster sont les nœuds 1 et nœud2.
- Les noms des LIFs sont respectivement node1_clude1 et node1_clus2 sur le nœud 1, et node2_clude1 et node2_clus2 sur le nœud 2.
- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.
- les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont e0a et e0b.

  Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes sur les ports de cluster réels de vos plates-formes.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Modifiez le niveau de privilège en avancé, en saisissant `y` lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Désactivez tous les ports orientés nœuds (et non les ports ISL) sur les nouveaux commutateurs de cluster cs1 et cs2.

   Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.

   L'exemple suivant montre que les ports 1 à 34 orientés nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

4. Vérifier que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs 9336C-FX2 cs1 et cs2 sont en service sur les ports 1/35 et 1/36 : `show port-channel summary`

   L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs1 :

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

   L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur cs2 :

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. Afficher la liste des périphériques voisins : `show cdp neighbors`

   Cette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.

   L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

   L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. Vérifier que tous les ports du cluster sont bien : `network port show -ipspace Cluster`

   Chaque port doit s'afficher pendant `Link` et en bonne santé pour `Health Status`.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. Vérifier que toutes les LIFs de cluster sont opérationnelles : `network interface show -vserver Cluster`

   Chaque LIF de cluster doit afficher la valeur true pour `Is Home` et avoir un `Status Admin/Oper` de haut/haut

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. Vérifiez que la fonction de restauration automatique est activée sur l'ensemble des LIFs du cluster : `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. Débranchez le câble du port du cluster e0a sur le nœud 1, puis connectez e0a au port 1 du commutateur cs1 du cluster, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.

   Le "Hardware Universe - commutateurs" contient plus d'informations sur le câblage.

   "Hardware Universe - commutateurs"

10. Déconnectez le câble du port du cluster e0a sur le nœud 2, puis connectez e0a au port 2 du commutateur cs1 du cluster à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
11. Activer tous les ports orientés nœuds sur le commutateur de cluster cs1.

L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs1 :

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. Vérifier que toutes les LIFs du cluster sont opérationnelles et affichées comme true pour `Is Home`: `network interface show -vserver Cluster`

    L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et le nœud2, ainsi `Is Home` les résultats sont vrais :

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. Afficher des informations relatives à l'état des nœuds du cluster : `cluster show`

    L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud1, puis connectez le port 1 du commutateur de cluster cs2 en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
15. Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud2, puis connectez le port e0b au port 2 du commutateur de cluster cs2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs 9336C-FX2.
16. Activer tous les ports orientés nœud sur le commutateur de cluster cs2.

    L'exemple suivant montre que les ports 1/1 à 1/34 sont activés sur le commutateur cs2 :

    ```
    cs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    ```

17. Vérifier que tous les ports du cluster sont bien : `network port show -ipspace Cluster`

    L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. Vérifiez que toutes les interfaces affichent la valeur true pour `Is Home`: `network interface show -vserver Cluster`

    Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

    L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et celui du nœud2, ainsi que celui-ci `Is Home` les résultats sont vrais :

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur : `show cdp neighbors`

    L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. Affiche des informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster : `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. Vérifiez que les paramètres sont désactivés : `network options switchless-cluster show`

> La commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez que l'annonce « 3 minutes d'expiration de la durée de vie » soit annoncée.

La sortie FALSE dans l'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Vérifiez l'état des membres du nœud sur le cluster : `cluster show`

L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. Assurez-vous que le réseau en cluster dispose d'une connectivité complète : `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Rétablissez le niveau de privilège sur admin : `set -privilege admin`
25. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs, à l'aide des commandes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

26. Pour ONTAP les versions 9.5P16, 9.6P12 et 9.7P10 et versions ultérieures des correctifs, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux liés aux commutateurs à l'aide des commandes suivantes : `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

27. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Configurez un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Configurez un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2

Vous pouvez configurer un nouveau commutateur Nexus 9336C-FX2 en suivant les étapes décrites dans ce chapitre.

L'installation du commutateur Nexus 9336C-FX2 sur les systèmes exécutant ONTAP 9.8 et versions ultérieures commence par la configuration d'une adresse IP et d'une configuration permettant au commutateur de communiquer via l'interface de gestion. Vous pouvez ensuite installer le logiciel NX-OS et le fichier RCF (Reference Configuration File). Cette procédure est destinée à préparer le commutateur Nexus 9336C-FX2 avant l'ajout des contrôleurs.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des commutateurs Nexus 9336C-FX2 sont cs1 et cs2.
- L'exemple utilisé dans cette procédure lance la mise à niveau sur le second commutateur, **cs2**.
- Les noms de LIF de cluster sont node1_clude1 et node1_clus2 pour node1, ainsi que node2_clude1 et node2_clus2 pour node2.
- Le nom IPspace est le Cluster.
- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.
- les ports de cluster de chaque nœud sont nommés e0a et e0b.

  Voir la "Hardware Universe" pour les ports réels de cluster pris en charge sur votre plateforme.

- Les connexions de nœud prises en charge pour les commutateurs Nexus 9336C-FX2 sont les ports 1/1 à 1/34.
- Les liaisons interswitch (ISL) prises en charge par les commutateurs Nexus 9336C-FX2 sont les ports 1/35 et 1/36.
- Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, mais vous pouvez disposer d'un cluster pouvant atteindre 24 nœuds.

Installation initiale du commutateur du bloc de commande Nexus 9336C-FX2

Cette procédure permet d'effectuer l'installation initiale du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2.

Vous pouvez télécharger le logiciel NetApp Cisco NX-OS correspondant à vos commutateurs sur le site de support NetApp, à l'adresse "mysupport.netapp.com".

NX-OS est un système d'exploitation réseau destiné à la gamme Nexus de commutateurs Ethernet et aux commutateurs réseau SAN Fibre Channel (FC) proposés par Cisco Systems.

Cette procédure récapitule le processus d'installation et de mise en marche des commutateurs.

Étapes

1. Connectez le port série à l'hôte ou au port série de votre choix.
2. Connectez le port de gestion (du côté non port du commutateur) au même réseau où se trouve le serveur SFTP.
3. Sur la console, définissez les paramètres série côté hôte :
   - 9600 bauds

- 8 bits de données (data bits)
- 1 bit de stop
- parité : aucune
- contrôle de flux : aucun

4. Démarrage pour la première fois ou redémarrage après effacement de la configuration en cours d'exécution, le commutateur Nexus 9336C-FX2 se boucle dans un cycle d'amorçage. Interrompez ce cycle en tapant **yes** pour abandonner la mise sous tension de l'approvisionnement automatique. Vous êtes ensuite présenté avec la configuration du compte d'administrateur système :

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

---- System Admin Account Setup ----
```

5. Tapez **y** pour appliquer la norme de mot de passe sécurisé :

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. Entrez et confirmez le mot de passe pour l'administrateur utilisateur :

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Accédez à la boîte de dialogue Configuration système de base :

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. Créer un autre compte de connexion :

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. Configurez les chaînes de communauté SNMP en lecture seule et en lecture-écriture :

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Configurer le nom du commutateur de cluster :

```
Enter the switch name : cs2
```

11. Configurez l'interface de gestion hors bande :

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Configurer les options IP avancées :

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. Configurer les services Telnet :

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Configuration des services SSH et des clés SSH :

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Configurer d'autres paramètres :

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Confirmez les informations du commutateur et enregistrez la configuration :

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[#######################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

17. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs, à l'aide des commandes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

18. Pour ONTAP les versions 9.5P16, 9.6P12 et 9.7P10 et versions ultérieures des correctifs, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux liés aux commutateurs à l'aide des commandes suivantes : `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

Installez le logiciel NX-OS

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel NX-OS sur le commutateur de cluster Nexus 9336C-FX2.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.

2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant le logiciel NX-OS et le FCR.

   Cet exemple vérifie que le commutateur peut atteindre le serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Copiez le logiciel NX-OS et les images EPLD sur le commutateur Nexus 9336C-FX2.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Vérifiez la version en cours d'exécution du logiciel NX-OS :

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installez l'image NX-OS.

   L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Vérifiez la nouvelle version du logiciel NX-OS après le redémarrage du commutateur : `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Mettre à niveau l’image EPLD et redémarrer le commutateur.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Après le redémarrage du commutateur, reconnectez-vous et vérifiez que la nouvelle version de EPLD a été chargée correctement.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Vous pouvez installer la FCR après avoir configuré pour la première fois le commutateur Nexus 9336C-FX2. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à niveau votre version RCF.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
- Les noms de nœud arcluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 et cluster1-04.
- Les noms des LIF de cluster sont cluster1-01_concluA1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_cluA1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_cluA1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clua1 et cluster1-04_clus2.
- Le `cluster1::*>` l'invite indique le nom du cluster.

- La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
- Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous d'avoir une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.

Étapes

1. Afficher les ports de cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs du cluster : `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Vérifiez le statut administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
   a. Vérifier que tous les ports du cluster sont défectueux : `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. Vérifier que toutes les interfaces de cluster (LIFs) sont sur le port de home port : `network`

```
interface show -role cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vérifiez que le cluster affiche les informations relatives aux deux commutateurs de cluster : `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Désactivez la fonction de restauration automatique sur les LIF du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. Sur le commutateur de cluster cs2, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Vérifiez que les ports de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cette opération peut prendre quelques secondes.`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Si ce n’est déjà fait, enregistrez la configuration actuelle du commutateur en copiant la sortie de la commande suivante dans un fichier journal :

```
show running-config
```

8. Nettoyez la configuration du commutateur cs2 et effectuez une configuration de base.
   a. Nettoyez la configuration. Cette étape nécessite une connexion de console au commutateur.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

   b. Effectuer une configuration de base du contacteur.
9. Copiez le RCF sur le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.

   Cet exemple montre que TFTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur cs2 :

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

10. Appliquez le RCF préalablement téléchargé sur le bootflash.

    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.

    Cet exemple montre le fichier RCF `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` en cours d'installation sur le commutateur cs2 :

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

11. Examinez le résultat de la bannière du `show banner motd` commande. Vous devez lire et suivre ces instructions pour vous assurer que la configuration et le fonctionnement du commutateur sont corrects.

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

12. Vérifiez que le fichier RCF est la version la plus récente correcte : `show running-config`

    Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :

    - La bannière RCF
    - Les paramètres du nœud et du port

- Personnalisation de la sortie varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.

13. Après avoir vérifié que les versions de RCF et les paramètres de commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.

    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS" guides.

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

14. Redémarrer le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster arrêtés » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

15. Vérifier l'état de santé des ports du cluster sur le cluster.

    a. Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster : `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. Vérifiez l’état du commutateur depuis le cluster (il se peut que le commutateur cs2 n’affiche pas, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
```

```
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

Vous pouvez observer les valeurs de sortie suivantes sur la console des commutateurs cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur :

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. Sur le commutateur de cluster cs1, arrêtez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.

    L'exemple suivant utilise la sortie d'exemple d'interface de l'étape 1 :

    ```
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    ```

17. Vérifier que les LIFs de cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cette opération peut prendre quelques secondes. `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. Répétez les étapes 7 à 14 sur le commutateur cs1.
20. Activez la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

21. Redémarrez le commutateur cs1.vous pouvez alors déclencher les LIFs du cluster pour qu'elles rereviennent à leurs ports de base. Vous pouvez ignorer les événements « ports de cluster arrêtés » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

22. Vérifier que les ports de commutateurs connectés aux ports du cluster sont bien connectés.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                  10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                  10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                 100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                 100G(D)
--
.
.
```

23. Vérifier que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :`show port-channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. Vérifier que les LIFs du cluster ont rétabli leur port de base : `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. Exécutez une commande ping sur les interfaces de cluster distantes pour vérifier la connectivité : `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Remplacer un commutateur de bloc de commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2

Le remplacement d’un commutateur Nexus 9336C-FX2 défectueux sur un réseau en cluster est une procédure sans interruption (NDU).

Avant de commencer

Les conditions suivantes doivent exister avant d'effectuer le remplacement du commutateur dans l'environnement actuel et sur le commutateur de remplacement.

- Infrastructure réseau et cluster existante :
  - Le cluster existant doit être vérifié comme entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
  - Tous les ports de cluster doivent être up.
  - Toutes les interfaces logiques de cluster (LIF) doivent être active et sur leurs ports de type home.
  - La commande ping-cluster -nœud node1 du cluster ONTAP doit indiquer que la connectivité de base et une communication plus importante que la communication PMTU atteignent tous les chemins.
- Commutateur de remplacement Nexus 9336C-FX2 :
  - La connectivité réseau de gestion du commutateur de remplacement doit être fonctionnelle.
  - L'accès à la console au commutateur de remplacement doit être en place.
  - Les ports 1/1 à 1/34 sont connectés aux nœuds.
  - Tous les ports ISL (Inter-Switch Link) doivent être désactivés sur les ports 1/35 et 1/36.
  - Vous devez charger le fichier RCF (Reference Configuration File) ou le commutateur d'image du système d'exploitation NX-OS sur le commutateur.
  - La personnalisation initiale du commutateur doit être terminée, comme indiqué dans :

    Configuration d'un nouveau commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2

  Toute personnalisation de site antérieure, telle que STP, SNMP et SSH, doit être copiée sur le nouveau commutateur.

Vous devez exécuter la commande pour migrer une LIF de cluster à partir du nœud sur lequel la LIF de cluster est hébergée.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des commutateurs Nexus 9336C-FX2 existants sont cs1 et cs2.
- Le nom du nouveau commutateur Nexus 9336C-FX2 est newcs2.
- Les noms des nœuds sont les nœuds 1 et 2.
- les ports de cluster de chaque nœud sont nommés e0a et e0b.
- Les noms de LIF de cluster sont node1_clude1 et node1_clus2 pour node1, ainsi que node2_clude1 et node2_clus2 pour node2.
- Le système invite pour les modifications à tous les nœuds du cluster est cluster1 :*>

La procédure suivante est basée sur la topologie réseau de cluster suivante :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
```

```
Total entries displayed: 4
```

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

   > Le message AutoSupport informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance.

2. Installez la FCR et l'image appropriées sur le commutateur, newcs2, et effectuez les préparations nécessaires du site.

   Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et NX-OS pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau commutateur est correctement configuré et qu'il n'a pas besoin de mises à jour des logiciels RCF et NX-OS, passez à l'étape 2.

   a. Accédez à la page de description du fichier de configuration de référence des commutateurs de réseau de gestion et de cluster NetApp sur le site de support NetApp.
   b. Cliquez sur le lien de la matrice de compatibilité du réseau de clusters et de gestion_, puis notez la version du logiciel de commutation requise.
   c. Cliquez sur la flèche vers l'arrière de votre navigateur pour revenir à la page Description, cliquez sur **CONTINUER**, acceptez le contrat de licence, puis accédez à la page Téléchargement.
   d. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger les fichiers RCF et NX-OS appropriés correspondant à la version du logiciel ONTAP que vous installez.

3. Sur le nouveau switch, connectez-vous en tant qu'admin et arrêtez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1/1 à 1/34).

   Si le commutateur que vous remplacez ne fonctionne pas et est hors tension, passer à l'étape 4. Les LIFs des nœuds du cluster doivent déjà avoir basculer sur l'autre port du cluster pour chaque nœud.

   ```
   newcs2# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   newcs2(config)# interface e1/1-34
   newcs2(config-if-range)# shutdown
   ```

4. Vérifier que toutes les LIFs de cluster ont activé la fonction de restauration automatique : `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. Vérifier que toutes les LIFs du cluster peuvent communiquer : `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Arrêter les ports ISL 1/35 et 1/36 sur le commutateur Nexus 9336C-FX2 cs1 :

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. Retirez tous les câbles du commutateur nexus 9336C-FX2 cs2, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur Nexus C9336C-FX2 newcs2.
8. Mettez les ports ISL 1/35 et 1/36 entre les commutateurs cs1 et newcs2, puis vérifiez le statut du canal du port.

   Port-Channel devrait indiquer Po1(SU) et les ports membres devraient indiquer eth1/35(P) et eth1/36(P).

   Cet exemple active les ports ISL 1/35 et 1/36 et affiche le résumé du canal de port sur le commutateur cs1 :

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. Vérifiez que le port e0b est installé sur tous les nœuds : `network port show ipspace Cluster`

   La sortie doit être similaire à ce qui suit :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. Sur le même nœud que celui utilisé dans l'étape précédente, ne restaurez pas la LIF de cluster associée au port à l'étape précédente en utilisant la commande network interface revert.

    Dans cet exemple, LIF node1_clus2 sur le nœud 1 est rétablie avec succès si la valeur Home est true et que le port est e0b.

    Les commandes suivantes renvoient LIF `node1_clus2` marche `node1` vers le port de départ `e0a` Et affiche des informations relatives aux LIF sur les deux nœuds. L'ouverture du premier nœud réussit si la colonne est Home est vraie pour les deux interfaces de cluster et ils affichent les affectations de ports correctes, dans cet exemple `e0a` et `e0b` sur le noeud 1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. Affichage des informations relatives aux nœuds dans un cluster : `cluster show`

    Cet exemple indique que le nœud Health pour les nœuds 1 et 2 de ce cluster est vrai :

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. Vérifier que tous les ports de cluster physiques sont en service : `network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. Vérifier que toutes les LIFs du cluster peuvent communiquer : `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. Vérifiez la configuration suivante du réseau du cluster : `network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs, à l'aide des commandes : `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

16. Pour ONTAP les versions 9.5P16, 9.6P12 et 9.7P10 et versions ultérieures des correctifs, activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité des commutateurs Ethernet pour collecter les fichiers journaux liés aux commutateurs à l'aide des commandes suivantes : `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

17. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Remplacer un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2

Lors du remplacement des commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2, vous devez connaître certaines informations de configuration, les connexions de ports et les

exigences de câblage.

Avant de commencer

Avant d'installer le logiciel NX-OS et les RCFC sur un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Votre système peut prendre en charge les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2.
- Vous devez avoir consulté le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des commutateurs Ethernet Cisco pour les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge.

  Notez que la syntaxe des commandes peut être utilisée dans les versions RCF et NX-OS.

- Vous devez vous être référé aux guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau des commutateurs Cisco. Commutateurs Cisco Nexus 3000 Series
- Vous devez avoir téléchargé les CFR applicables.

Description de la tâche

La configuration réseau existante doit présenter les caractéristiques suivantes :

- La page des commutateurs Ethernet Cisco présente les dernières versions de RCF et NX-OS sur vos commutateurs.
- La connectivité de gestion doit exister sur les deux commutateurs.

  Assurez-vous que toutes les étapes de dépannage ont été effectuées pour vérifier que votre commutateur doit être remplacé.

  Le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 de remplacement doit présenter les caractéristiques suivantes :

- La connectivité du réseau de gestion doit fonctionner.
- L'accès à la console au commutateur de remplacement doit être en place.
- Vous devez charger l'image appropriée du système d'exploitation RCF et NX-OS sur le commutateur.
- La personnalisation initiale du commutateur doit être terminée.

Récapitulatif de la procédure

Cette procédure remplace le deuxième commutateur de stockage Nexus 9336C-FX2 S2 par le nouveau commutateur 9336C-FX2 NS2. Les deux nœuds sont le nœud1 et le nœud2.

Étapes à suivre :

- Vérifiez que le commutateur à remplacer est S2.
- Débrancher les câbles du commutateur S2.
- Rebrancher les câbles sur le commutateur NS2.
- Vérifiez toutes les configurations de périphérique sur le commutateur NS2.

Étapes

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all - message`

```
MAINT=xh
```

x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Vérifier l'état de santé des ports du nœud de stockage pour s'assurer qu'il existe une connexion au commutateur de stockage S1 :

   ```
   storage port show -port-type ENET
   ```

   ```
   storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
   Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
   -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
   node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
   node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
   storage::*>
   ```

3. Vérifiez que le commutateur de stockage S1 est disponible : `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. Lancez l'émission `lldp neighbors` commande sur le commutateur de travail pour confirmer que vous pouvez voir les deux nœuds et tous les tiroirs : `show lldp neighbors`

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. Vérifiez les ports shelf dans le système de stockage : `storage shelf port show -fields remote-device,remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. Retirer tous les câbles reliés au commutateur de stockage S2.
7. Rebranchez tous les câbles au commutateur NS2 de remplacement.
8. Vérifier à nouveau l'état de santé des ports du nœud de stockage : `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. Vérifier que les deux commutateurs sont disponibles : `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. Vérifiez les ports shelf dans le système de stockage : `storage shelf port show -fields remote-device,remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.